

Teoria di *Algebra Lineare*

Nicolò Giuliani

28/05/2025

1 Matrici e sistemi lineari

1.1 Proprietà delle matrici

- proprietà associativa : $(AB)C = A(BC)$
- proprietà distributiva: $A(B + C) = AB + AC$
- proprietà trasposta: $(AB)^T = A^T B^T$

Le **operazioni elementari** su una matrice sono:

- $R_i \cdot \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $R_i - R_j$
- $R_i \xleftrightarrow{\text{Gauss}} R_j$

1.2 Risolvere un sistema lineare

Dato $A\vec{x} = \vec{b}$, con $x = (x_1, \dots, x_n)$:

- $\exists! 1$ soluzione $\iff rk(A | b) = rk(A) = n$
- $\exists \infty$ soluzioni dipendenti da $n - rk(A)$ parametri (o incognite) $\iff rk(A | b) = rk(A) < n$

2 Spazi vettoriali

E' un insieme (V) su un campo $\mathbb{R}$ che gode di queste proprietà:

$$\begin{aligned} \text{somma} : V \times V &= V \\ \text{prodotto} : \mathbb{R} \times V &= V \end{aligned}$$

In tal modo porta le seguenti proprietà:

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \quad (\vec{v}, \vec{u} \in V)$
- $(\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u} = (\vec{v} + \vec{u}) + \vec{w}$
- $\exists! \vec{0} \iff \vec{0} + \vec{v} = \vec{v}$
- $\exists! (-\vec{v}) \rightarrow \vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$
- $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$
- $(\lambda\gamma)\vec{u} = \lambda(\gamma\vec{u}), \quad \lambda, \gamma \in \mathbb{R}$
- $\lambda(\vec{v} + \vec{u}) = \lambda\vec{v} + \lambda\vec{u}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$
- $\vec{v}(\lambda + \gamma) = \lambda\vec{v} + \gamma\vec{v}, \quad \lambda, \gamma \in \mathbb{R}$

2.1 Sottospazi vettoriali

Si dice sottospazio vettoriale $W \subset V$ se:

$$\begin{aligned} \vec{v}, \vec{u} \in W &\rightarrow \vec{v} + \vec{u} \in W \\ \vec{v} \in W &\rightarrow \lambda\vec{v} \in W, \forall \lambda \in \mathbb{R} \\ \vec{0}_v &\in W \end{aligned}$$

3 Combinazioni lineari

Per definizione di spazio vettoriale sappiamo che se un vettore appartiene ad uno spazio vettoriale allora anche tutti i suoi multipli lo faranno.

Infatti si definisce **combinazione lineare** il vettore $\vec{v} = \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n \in V$.

Quindi se $\vec{v} \in W$ vuol dire che il sottospazio W e' generato dalle combinazioni lineari di $\vec{v}_i$. Ovvero $W = span\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$, quest'ultimi si dice che *generano* W .

Vettore linearmente indipendente: dei vettori $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ si dicono linearmente indipendenti solo se

$$\alpha \vec{v}_1 + \beta \vec{v}_2 + \dots + \gamma \vec{v}_n = \vec{0}_v \rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

Dimostrazione della contronominale:

$$\begin{aligned} \text{Ipotezzo: } \vec{v}_2 &= 2\vec{v}_1 \neq \vec{0}_v \\ \Rightarrow \alpha \vec{v}_1 + 2\beta \vec{v}_1 &= \vec{0}_v \\ \Rightarrow \vec{v}_1(\alpha + 2\beta) &= \vec{0}_v \iff \alpha = -2\beta \\ \text{Ipotezzo } \beta &= 1 \Rightarrow \alpha = -2 \\ \Rightarrow (-2)\vec{v}_1 + 1 \cdot (2\vec{v}_1) &= \vec{0} \end{aligned}$$

Quindi esiste una soluzione non banale all'equazione, per cui $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ non sono linearmente indipendenti.

4 Basi e dimensioni

Con base intendiamo un insieme minimo di vettori che generano un insieme V .

$$\beta_V = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \neq \{\vec{0}_v\}$$

Dimostrazione:

Dividiamo la dimostrazione in due parti:

- Caso banale: $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \neq \vec{0}_v$ e' gia' linearmente indipendente.
Quindi possiamo trovare una base: $\beta = \{\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\}$
- Caso induttivo: $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \neq \vec{0}_v$ sono linearmente dipendenti; ipotizzo che $\vec{v}_n = \lambda \vec{v}_{n-1}$, $\exists \lambda \in \mathbb{R}$.
Allora $span\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{n-1}\} = span\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$. Quindi $\exists \beta = \{\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_{n-1} \vec{v}_{n-1} \mid \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}\}$.

Teorema del completamento: Per generare uno spazio $\mathbb{R}^n$ servira' una base composta da precisamente n vettori. Quindi se prendo i vettori linearmente indipendenti $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ ($k < n$), e una base che GENERA $\mathbb{R}^n$ ovvero: $\beta_n = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$; allora $\exists \beta'_n = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{w}_1, \dots, \vec{w}_{n-k}\}$ che genera $\mathbb{R}^n$.

Quindi per definizione sappiamo che tutte le basi che generano uno spazio vettoriale avranno la stessa dimensione. Sappiamo anche che la dimensione di un sottoinsieme sara sempre $\leq$ del suo spazio vettoriale.

Teorema dell'unicità della rappresentazione di un vettore rispetto a una base: Data la base ordinata generatrice $\beta_{\mathbb{R}^n} = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$, allora

$$\exists! \text{ la tupla degli scalari } (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \iff \vec{v} = \alpha \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$$

Dimostrazione su $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \beta_{\mathbb{R}^2} &= \{(1, 0), (0, 1)\} \\ \vec{v} &= \alpha(1, 0) + \gamma(0, 1) \in \mathbb{R}^2 \\ \text{Ipotezzo: } \alpha &= 2, \gamma = 3 \\ \Rightarrow \vec{v} &= (2, 3) \\ \exists! \text{ 2-upla ordinata: } &(2, 3) \end{aligned}$$

Precisazione: la n -upla si chiama *coordinate* di $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ sulla base $\beta_{\mathbb{R}^n}$; ovvero $[\vec{v}]_{\beta_V} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

4.1 Approfondimento delle matrici

Una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}) = \begin{pmatrix} [\vec{v}_1] & \dots & [\vec{v}_n] \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$ genera un sottospazio di $\mathbb{R}^m$; la sua matrice derivata dall'algoritmo di Gauss genera sempre lo stesso sottospazio. Piu' precisamente i vettori NON NULLI a scala sono linearmente indipendenti, quindi saranno sempre questi in entrambe le due matrici ad generare il sottospazio di $\mathbb{R}^m$.

5 Applicazioni Lineari

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Una applicazione lineare e' una funzione a n variabili che gode delle seguenti proprieta':

- $F(\vec{v} + \vec{u}) = F(\vec{v}) + F(\vec{u}), \quad \forall \vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$
- $F(\lambda \vec{v}) = \lambda F(\vec{v}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

Teorema di esistenza e unicit  dell'applicazione lineare su una base:

Dati due spazi vettoriali $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ e scegliamo n -vettori, anche uguali, di $\mathbb{R}^m$ allora

$$\exists! F(\vec{v}_i) = \vec{w}_i \quad \vec{v}_i \in \mathbb{R}^n, \vec{w}_i \in \mathbb{R}^m \quad | \quad \forall i = 1, \dots, i = n$$

Dimostrazione:

$$\text{Definiamo: } F(\vec{v}) = \lambda_1 \vec{w}_1 + \dots + \lambda_n \vec{w}_n$$

$$\text{Ipotezziamo: } \vec{v} = \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n, \vec{u} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n \quad (\in \mathbb{R}^n)$$

$\Rightarrow_1$ Dimostriamo se e' chiuso rispetto la somma :

$$\begin{aligned} F(\vec{v} + \vec{u}) &= F((\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n) + (\alpha_1 \vec{v}_1, \dots, \alpha_n \vec{v}_n)) \\ &= F(\vec{v}_1(\lambda_1 + \alpha_1), \dots, \vec{v}_n(\lambda_n + \alpha_n)) \\ &= (\lambda_1 + \alpha_1)F(\vec{v}_1) + \dots + (\lambda_n + \alpha_n)F(\vec{v}_n) \\ &= (\lambda_1 + \alpha_1)\vec{w}_1 + \dots + (\lambda_n + \alpha_n)\vec{w}_n \quad (\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n \in \mathbb{R}^m) \\ &\iff \lambda_1 \vec{w}_1 + \alpha_1 \vec{w}_1 + \dots + \lambda_n \vec{w}_n + \alpha_n \vec{w}_n \\ &= F(\vec{v}) + F(\vec{u}) \end{aligned}$$

$\Rightarrow_2$ Dimostriamo se e' chiuso rispetto al prodotto :

$$\begin{aligned} F(\gamma \vec{v}) &= F(\gamma \lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \gamma \lambda_n \vec{v}_n) \\ &= \gamma \lambda_1 F(\vec{v}_1) + \dots + \gamma \lambda_n F(\vec{v}_n) \\ &= \gamma \lambda_1 \vec{w}_1 + \dots + \gamma \lambda_n \vec{w}_n \\ &= \gamma(\lambda_1 \vec{w}_1 + \dots + \lambda_n \vec{w}_n) \\ &= \gamma F(\vec{v}) \end{aligned}$$

Teorema di rappresentazione delle applicazioni lineari: possiamo rappresentare una applicazione lineare con

1) Come combinazione lineare delle incognite

$$F(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \alpha_{11}x_{11} + \dots + \alpha_{1n}x_{1n} \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_{m1} + \dots + \alpha_{mn}x_{mn} \end{cases}$$

2) Rispetto ai vettori della base canonica

$$\begin{aligned} F(e_1) &= \dots \\ &\vdots \\ F(e_n) &= \dots \end{aligned}$$

3) Come prodotto tra matrice e vettore

$$F(\vec{x}) = A\vec{x}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Applicazioni lineari composte: dato $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, G : \mathbb{R}^z \rightarrow \mathbb{R}^n$ allora $\exists! F \circ G : \mathbb{R}^z \rightarrow \mathbb{R}^m$. La sua matrice sara' invece

$$[M]_{F \circ G} = [M]_F \times [M]_G.$$

5.1 Kernel

E' lo spazio generato dai vettori che hanno come immagine il vettore nullo.

$$Kernel = span\{\vec{v} \in \mathbb{R}^n \mid F(\vec{v}) = \vec{0}_v\}$$

Dimostrazione:

$$\text{Dato: } Kernel = span\{\vec{v} + \vec{u}\} \neq \{\vec{0}_v\}$$

$\Rightarrow_1$ Dimostriamo se esiste una appl. lin. chiusa rispetto la somma:

$$F(\vec{v} + \vec{u}) = F(\vec{v}) + F(\vec{u}) = \{\vec{0}_v\}$$

$$\vec{0}_v + \vec{0}_v = \vec{0}_v$$

$\Rightarrow_2$ Dimostriamo se esiste una appl. lin. chiusa rispetto il prodotto:

$$F(\lambda \vec{v}) = \vec{0}_v$$

$$\lambda F(\vec{v}) = \vec{0}_v$$

$$\lambda \vec{0}_v = \vec{0}_v$$

5.2 Immagine

E' un sottoinsieme del codominio tale che

$$Im(F) = span\{\vec{w} \in \mathbb{R}^m \mid \exists F(\vec{v}) = \vec{w}\} \subseteq \mathbb{R}^m$$

Dimostrazione:

$$\text{Dato: } Im(F) = span\{\vec{c}_1 + \vec{c}_2\} \neq \{\vec{0}_v\}$$

$\Rightarrow_1$ Dimostriamo se esiste una appl. lin. chiusa rispetto la somma:

$$\vec{c}_1 + \vec{c}_2 = F(\vec{v}_1) + F(\vec{v}_2)$$

$$F(\vec{v}_1 + \vec{v}_2)$$

$\Rightarrow_2$ Dimostriamo se esiste una appl. lin. chiusa rispetto il prodotto:

$$\lambda \vec{c}_1 = \lambda F(\vec{v}_1)$$

$$F(\lambda \vec{v}_1)$$

Proposizione: L'immagine puo essere generata dall'output della applicazione lineare che ha i vettori in input in diverse basi che generano sempre come spazio vettoriale il dominio.

$$span\{\beta_{\mathbb{R}^n}\} = Im(F)$$

Dimostrazione:

- Sappiamo che il dominio puo' essere generato da qualsiasi base di n -vettori
- Ad ogni base ordinata (che genera il dominio) avra una sua matrice composta dai vettori ordinati
- Sappiamo anche che ogni matrice genera un sottospazio del codominio.
- Quindi dato che i vettori della base sono per definizione linearmente indipendenti, allora tutti i vettori della applicazione lineare che appartengono al dominio apparteranno a tutte le basi di quella dimensione.
- Quindi tutti i vettori generano lo stesso sottospazio nel codominio, quindi l'immagine sara' sempre uguale.

$$\text{Dato: } span\{\beta_{\mathbb{R}^n}\} = \mathbb{R}^n = span\{\beta'_{\mathbb{R}^n}\}$$

$$\text{Sappiamo: } \exists \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{Sappiamo: } span\{[M]_{\beta_{\mathbb{R}^n}}\} = span\{[M]_{\beta'_{\mathbb{R}^n}}\} \subseteq \mathbb{R}^m$$

$$\rightarrow \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n = span\{\beta_{\mathbb{R}^n}\}$$

$$span\{F(\vec{v}_i)\} = Im(F) \iff \forall \vec{v}_i \in span\{\beta_{\mathbb{R}^n}\}$$

5.3 Caratteristiche delle applicazioni lineari

- Iniettiva: $\forall \vec{v}, \vec{u}, F(\vec{v}) = F(\vec{u}) \iff \vec{v} = \vec{u}$ con $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$\text{Kernel}(F) = \{\vec{0}_v\}$$

Dimostrazione:

assumo F iniettiva

$$\Rightarrow \quad \forall \vec{v} \neq \vec{u} \in \mathbb{R}^n \rightarrow F(\vec{v}) \neq F(\vec{u})$$

$$[A](\vec{v}) \neq [A](\vec{u})$$

$$\text{Sappiamo per definizione: } \text{Kernel} = [A](\vec{x}) = \{\vec{0}_v\}$$

$$\exists! \vec{x} \iff A\vec{x} = \{\vec{0}_v\}$$

$$A^{-1} \cdot A\vec{x} = \{\vec{0}_v\} \cdot A^{-1}$$

$$\rightarrow I\vec{x} = \{\vec{0}_v\}$$

$$\rightarrow \vec{x} = \{\vec{0}_v\}$$

- Suriettiva: $\forall \vec{w}, \vec{w} = F(v) \rightarrow \exists \vec{v}$ con $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$\text{Im}(F) = \mathbb{R}^m$$

Dimostrazione:

assumo F suriettiva

$$\forall \vec{w}, \vec{w} = F(\vec{v})$$

$$\exists \vec{v}_i \rightarrow F(v_i) \in \mathbb{R}^m$$

$$\mathbb{R}^m = F(v_1) + \dots + F(v_n)$$

- Invertibile: se biettiva e $\exists F^{-1}(\vec{w}) = \vec{v} \iff F(\vec{v}) = \vec{w}; \quad F : V \rightarrow W$

Si dicono isomorfi due spazi vettoriali se:

$$\dim(V) = \dim(W)$$

$$\rightarrow V \cong W$$

Prima abbiamo definito che

$$\exists F^{-1}(\vec{w}) = \vec{v} \rightarrow F(\vec{v}) = \vec{w}$$

questa si chiama *contro-immagine*.

Possiamo definire che la contro-immagine esiste se esiste almeno un vettore $\vec{w} \in \text{Im}(F)$.

5.4 Teorema della dimensione

$$\dim(\mathbb{R}^n) = \dim(\ker F) + \dim(\operatorname{Im}(F))$$

$$\Updownarrow$$

$$\dim(\ker(F)) = \dim(\mathbb{R}^n) - \dim(\operatorname{Im}(F))$$

Dimostrazione:

$$n = \dim(Ker) + \dim(\operatorname{Im}(F))$$

$$\text{Sappiamo: } Ker = \operatorname{span}\{\beta_{Ker}\}$$

$$\text{Definiamo: } \beta_{Ker} = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} \quad (k \leq n)$$

$$\text{Cerchiamo altri } n - k \text{ vettori in } \mathbb{R}^n : \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-k}$$

$$\text{Sappiamo da definizione di Kernel: } \dim(\operatorname{Im}(F(\vec{v}_i))) = 0$$

$$\text{Completiamo la base: } \beta = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-k}\}$$

$$\text{Allora: } \dim(\beta) = n$$

$$\Rightarrow \dim(\beta) = \dim(Ker) + \dim(\operatorname{Im}(F))$$

$$\rightarrow \dim(\beta) = k + \dim(\operatorname{Im}(F))$$

$$\text{Sappiamo: } \operatorname{span}\{\beta\} = \mathbb{R}^n$$

$$\Rightarrow \dim(\operatorname{Im}(F)) = \dim(\operatorname{Im}(F(\vec{v}_i))) + \dim(\operatorname{Im}(F(\vec{u}_i)))$$

$$\rightarrow \dim(\operatorname{Im}(F)) = \dim(\operatorname{Im}(F(\vec{u}_i))) \quad (= n - k)$$

$$\rightarrow \operatorname{Im}(F) = n - k$$

Quindi:

$$\dim(\beta) = k + (n - k)$$

$$\rightarrow \dim(\beta) = k + n - k$$

$$\rightarrow \dim(\beta) = n$$

$$\rightarrow \top$$

6 Sistemi lineari

un sistema lineare e'

$$[A](\vec{x}) = (\vec{b})$$

6.1 Teorema di struttura di sistemi lineari

: le soluzioni di un sistema lineare sono definite da

$$\text{sol.} = \{\vec{x}_i + \vec{z} \mid \vec{z} \in \operatorname{Ker}(A)\}$$

con $\vec{x}_i$ uguale ad una delle soluzioni di $\vec{x}$.

6.2 Teorema di Rouché'-Capelli

- $rk(A) = rk(A \mid \vec{b}) = n \rightarrow \exists! \text{ sol.}$

Dimostrazione:

$$\text{Definiamo: } F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

$$\rightarrow F(\vec{x}) = \vec{b}$$

$$\rightarrow F^{-1}(\vec{b}) = \vec{x}$$

dato che e' invertibile vuol dire che e' anche biettiva, quindi: $\exists! \vec{x}$

- $rk(A) = rk(A \mid \vec{b}) < n \rightarrow \infty \text{ sol. dipendenti da } n - rk(A) \text{ parametri (o incognite).}$

Dimostrazione:

$$\text{Definiamo: } F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$F(\vec{x}) = \vec{b}$$

Dato che $\vec{b} \neq \{0_v\}$ allora F non sara' iniettiva

$$\exists \vec{x} = \vec{b}$$

7 Determinante e inversa di Matrice

Il determinante e' una funzione unica di ogni matrice quadrata.

Teorema di Binet: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

7.1 Teorema del criterio di invertibilità

$$\det(A) \neq 0 \iff \exists A^{-1} \text{ tale che } AA^{-1} = I$$

Dimostrazione:

$\Rightarrow$ Se $\det(A) \neq 0$, allora A è invertibile. Infatti, l'algoritmo di Gauss-Jordan può trasformare A nella matrice identità, quindi esiste A^{-1} .

$\Leftarrow$ Se esiste A^{-1} , allora esiste una matrice tale che $AA^{-1} = I$. Poiché $\det(I) = 1$, allora:

$$\det(AA^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(A) \neq 0$$

7.2 Teorema fondamentale dell'algebra lineare

Ricapitolando per $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$:

- $\det(A) \neq 0$
- $\exists A^{-1}$
- F e' isomorfismo
- F e' biettiva
- $Ker = \{\vec{0}_v\}$
- $\dim(Im) = n$
- $A\vec{x} = \vec{b} \rightarrow \exists! \text{ sol.}$
- $rk(A) = n$
- tutti i vettori riga e colonna sono lin. indep.

Dimostrazione:

Ipotizzo: $\det(A) \neq 0$

$$\iff \exists! F^{-1}$$

$$\iff (\text{essendo invertibile e' anche isomorfismo}) : \text{span}\{[A]\} \equiv_n \mathbb{R}^n$$

$$\iff F \text{ e' biettiva}$$

$$\iff \text{Essendo suriettiva: } Ker = \{\vec{0}_v\}$$

$$\iff \text{Essendo iniettiva: } \exists! \vec{x} \rightarrow A\vec{x} = \vec{b} \rightarrow \dim(Im) = \mathbb{R}^n$$

$$\iff rr(A) = rc(A) = n \rightarrow rk(A) = n$$

$$\iff rr(A) \rightarrow \text{vettori riga indipendenti}$$

$$\iff rc(A) \rightarrow \text{vettori colonna indipendenti}$$

8 Cambio di base

Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, con basi $\beta = \{b_1, \dots, b_n\}$ di V e $\beta' = \{b'_1, \dots, b'_m\}$ di W . Allora:

$$[F(\vec{v})]_{\beta'} = [A]_{\beta, \beta'} [\vec{v}]_{\beta}$$

dove:

$$[A]_{\beta, \beta'} = \begin{bmatrix} [F(b_1)]_{\beta'} & [F(b_2)]_{\beta'} & \cdots & [F(b_n)]_{\beta'} \end{bmatrix}$$

(con le colonne date dalle coordinate in β' delle immagini dei vettori della base β).

Caso particolare: matrice identita'

Dato $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} \beta &= \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}, & \beta' &= \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\} \\ [A]_{\beta, \beta'} &= \begin{bmatrix} [F(\vec{v}_1)]_{\beta'} & [F(\vec{v}_2)]_{\beta'} & \cdots & [F(\vec{v}_n)]_{\beta'} \\ \rightarrow [(\vec{w}_1)_{\beta'} & (\vec{w}_2)_{\beta'} & \cdots & (\vec{w}_n)_{\beta'} \\ & \rightarrow [I_n] \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Quindi la matrice della applicazione lineare associata ad due basi che generano il dominio ed codominio sara' quella di identita'.

9 Autovalori e autovettori

Si chiama autovettore un vettore $\vec{v}$ di autovalore λ_i della applicazione lineare F se:

$$F(\vec{v}) = \lambda \vec{v}, \quad \forall \lambda_i \in \mathbb{Z}$$

con $\mathbb{Z}$ come campo degli scalari; calcolati con

$$\det(A - \lambda_i I) = 0$$

Un'applicazione lineare $F : V \rightarrow V$ è **diagonalizzabile** se esiste una base β di V formata da autovettori di F .

In altre parole, esiste una base $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ tale che

$$F(v_i) = \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{K}, \quad i = 1, \dots, n,$$

dove λ_i sono gli autovalori di F .

Allora la matrice di F rispetto alla base β è diagonale:

$$[A]_{\beta} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

Equivalentemente, una matrice A è diagonalizzabile se esiste una matrice invertibile P tale che

$$P^{-1}AP = D,$$

dove D è una matrice diagonale.

Teorema: L'applicazione lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è diagonalizzabile se e solo se esiste una base di $\mathbb{R}^n$ formata da autovettori di T .

Dimostrazione:

$\Rightarrow$ Se T è diagonalizzabile $\rightarrow \exists \beta = \{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$, e quindi questa base genera $\mathbb{R}^n$, quindi $\beta \subseteq \mathbb{R}^n$

$\Leftarrow$ Se $\exists \beta = \{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ per definizione sappiamo che allora T è diagonalizzabile.

Si definisce **polinomio caratteristico** di F

$$\begin{aligned} p_F(\lambda) &= \det(A - \lambda I) \\ &\text{ovvero} \\ p_F(\lambda_i) &= 0 \end{aligned}$$

Due matrici A e B si dicono **simili** se

$$B = P^{-1}AP$$

Notiamo come anche la matrice diagonalizzabile D sia simile ad A .

Teorema del polinomio caratteristico comune fra matrici simili: se A e B sono matrici simili allora avranno come polinomio caratteristico entrambi lo stesso.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \text{Dato: } B &= P^{-1}AP \\ \Rightarrow \det(B) &= \det(P^{-1}AP) \\ \Rightarrow \det(B) &= \det(P^{-1})\det(A)\det(P) \\ &\rightarrow \det(B) = \det(A)\det(P^{-1}P) \\ &\rightarrow \det(B) = \det(A) \\ &\rightarrow \det(B - \lambda I) = \det(A - \lambda I) \end{aligned}$$

9.1 Autospazi

Si dice autospazio V

$$\begin{aligned} V &= \text{span}\{\vec{v} \mid F(\vec{v}) = \lambda\vec{v}\} \\ &= \text{Ker}(A - \lambda I) \end{aligned}$$

Teorema: Gli autovettori di autovalori diversi tra loro sono linearmente indipendenti.

$$\begin{aligned} &\lambda_1 \neq \dots \neq \lambda_n \\ \rightarrow \text{Gli autovettori } \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n &\text{ sono linearmente indipendenti} \end{aligned}$$

Indichiamo con **molteplicità algebrica** di λ_i il grado del polinomio $p_F(\lambda_i)$. Questa se coincide con la **molteplicità geometrica**, ovvero la dimensione di $\text{Ker}(A - \lambda_i I)$, comporta che la matrice A è diagonalizzabile.

10 Prodotto scalare

Due vettori sono ortogonali se $\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = 0$.

Base ortogonale: è una base di vettori ortogonali

$$\beta_{W^\perp} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$$

Base ortonormale: è una base composta da vettori normalizzati ortogonali

$$\begin{aligned} ||\vec{e}_i|| &= 1 \\ \beta_{ortonormale} &= \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} \end{aligned}$$

10.1 Processo di Gram-Schmidt

Serve per calcolare una base ortonormale (o ortogonale) di un sottospazio vettoriale.

$$\begin{aligned} W &\subseteq \mathbb{R}^n \\ \beta_W &= \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\} \\ \beta_{W^\perp} = \beta_{ortogonale} &= \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\} \\ \beta_{ortonormale} &= \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\} \\ \vec{u}_1 = \vec{v}_1, \quad \vec{e}_1 &= \frac{\vec{u}_1}{||\vec{u}_1||} \\ \vec{u}_i = \vec{v}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \text{proj}_{\vec{u}_j}(\vec{v}_i), \quad \vec{e}_i &= \frac{\vec{u}_i}{||\vec{u}_i||} \end{aligned}$$